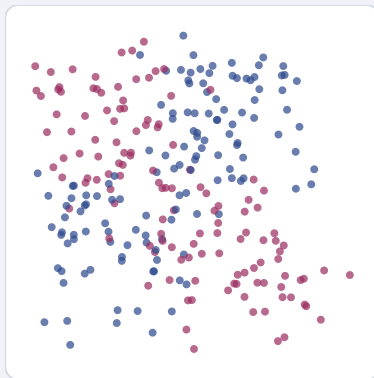
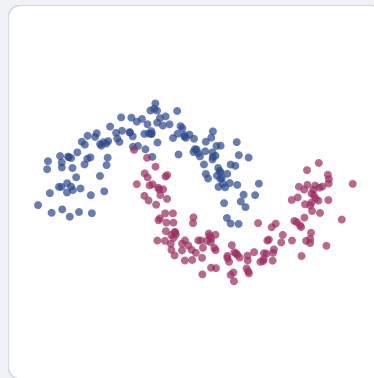


Um perceptron só sabe traçar uma reta.

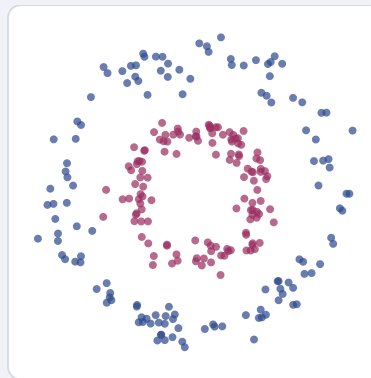
Nenhuma das cinco tarefas é linearmente separável. Não podemos trocar o classificador — então trocamos o **espaço**: um mapa $\varphi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^{d'}$ fixo, sem rótulos, com $d < d' \leq 64$.



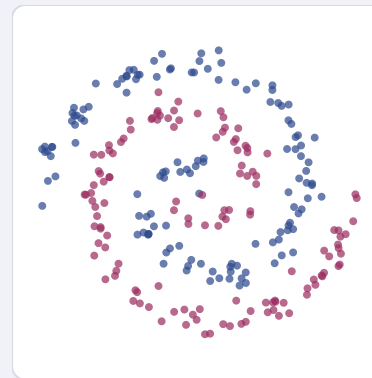
xor



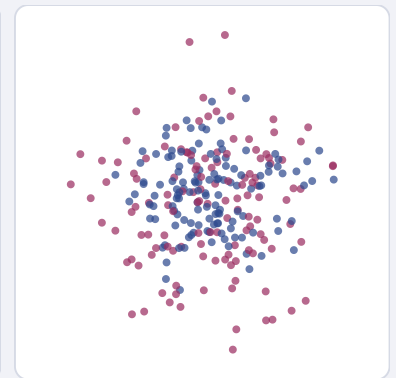
2D duas_luas



2D circulos



2D espiral



2D esfera_10d

10D

Conjuntos gerados pelo próprio *harness* do desafio. O último é 10-dimensional: o que a projeção em 2D mostra é ruído — a informação que separa as classes não está em nenhum par de eixos.

A APOSTA (COVER, 1965)

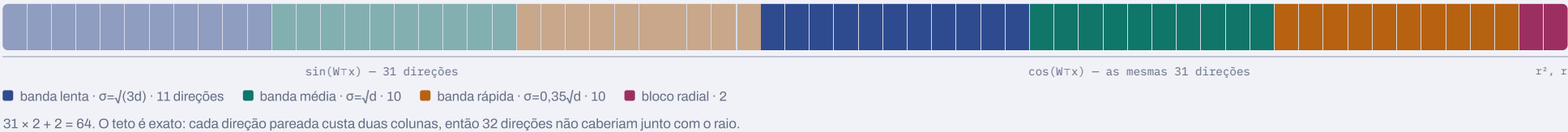
Levada a uma dimensão maior por uma transformação não-linear, a mesma nuvem de pontos passa a admitir um separador linear. Todo o trabalho está em escolher *qual* transformação — o perceptron só aprende os 65 pesos depois dela.

REGRAS DO DESAFIO

φ determinística, `fit` nunca vê y , 10^4 pontos em menos de 2 s, e um único φ serve as cinco tarefas — ele não sabe em qual está.

Como gastamos exatamente 64 colunas

Duas famílias de coluna, porque há dois tipos de informação em jogo: **forma** — onde o ponto está — e **distância ao centro** — quão longe ele está. São perguntas diferentes.



- Antes de tudo, **z-score**. $X_s = (X - \mu) / \sigma$, com μ e σ vindos só de X_{tr} . Isso faz duas coisas de uma vez: põe a origem no **centroide** dos dados — sem o que “raio” não significaria nada — e fixa a **escala**, $E[\|x\|^2] = d$, que é o que torna a largura de banda calculável em vez de chutada. Os dois slides seguintes dependem dele.
- Nada disso usa rótulo. μ , σ e as direções W saem de estatísticas e de um gerador com semente fixa — o mapa é não-supervisionado e determinístico, como o desafio exige.

Qual largura de onda — e onde fica a crista

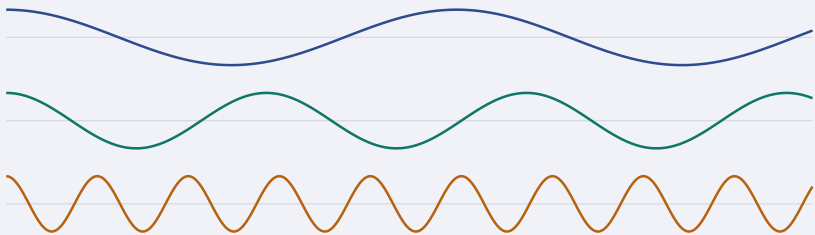
$$E\left[\|x\|^2\right] = d \quad \Rightarrow \quad \sigma = \sqrt{d}$$

Depois do z-score, um ponto típico está a $\sqrt{d}$ do centro. Tomar $\sigma = \sqrt{d}$ é o que deixa a onda oscilando **na escala da nuvem** — nem tão lenta que vire uma reta, nem tão rápida que oscile sobre o ruído. É o mesmo valor que a heurística da mediana encontra medindo os dados; nós deduzimos, sem medir.

banda lenta
 $\sigma = \sqrt{3d}$

banda média
 $\sigma = \sqrt{d}$

banda rápida
 $\sigma = 0,35\sqrt{d}$



Por que três bandas, e não a certa? Porque não existe “a certa”: um único ϕ serve as cinco tarefas e o **fit** não vê rótulo — ele não sabe se está na espiral, que precisa de onda rápida, ou nas luas, onde a média basta. Não dá para escolher; dá para cobrir.

O que isso vale: uma banda só, $S = 94,4$. Três bandas, $S = 104,4$. O ganho está inteiro na espiral — $0,853 \rightarrow 0,931$ — que é exatamente a tarefa de curvatura fina.

E POR QUE SENO E COSSENO?

$$a \cos \theta + b \sin \theta = A \cos(\theta - \delta)$$

A referência do desafio usa $\cos(wtx + b)$ com a fase b sorteada. Entregando o par, **a fase deixa de ser sorteio e vira peso**: o perceptron desliza a crista da onda para onde os dados pedem. E como $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, nenhuma direção chega a zerar — quando o cosseno cruza o zero, o seno está no pico.

TESTAMOS O ARGUMENTO — 12 SEMENTES

VARIANTE	DIREÇÕES	D'	S MÉDIO
par [sin,cos]	31	64	101,8
fase sorteada	31	33	97,5
fase sorteada	62	64	102,3

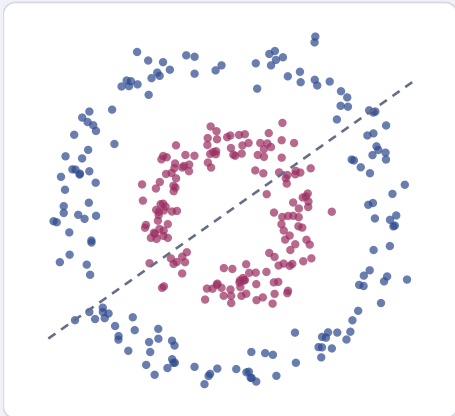
O QUE OS NÚMEROS DIZEM

Por direção, o par ganha — +4,3 pontos sobre a mesma direção com fase sorteada. **Mas o par custa duas colunas**: com teto de 64, escolhê-lo é ficar com 31 direções em vez de 62, e 62 sorteios fazem uma média melhor. Os dois efeitos quase se cancelam. A escolha é defensável, mas **não é dela que vem nossa nota** — vem do slide seguinte.

Duas colunas em que a regra do rótulo é a coordenada

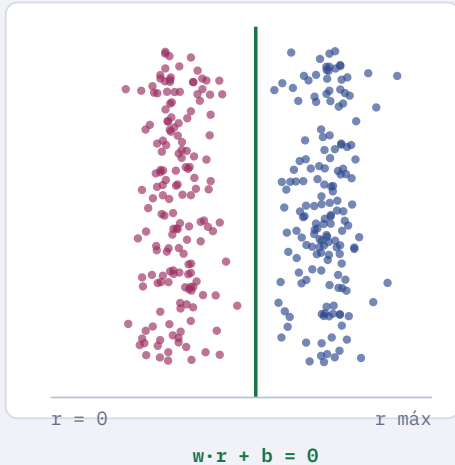
Olhando o gerador de `esfera_10d`: $y = 1 \iff \sum x_i^2 > \text{mediana}$. O rótulo não é *aproximadamente* radial — ele é literalmente um limiar no raio. Nenhuma soma de ondas planas reproduz isso de graça em 10D; uma coluna reproduz de imediato.

plano (x_1, x_2) — nenhuma reta separa



`circulos`: à esquerda, nenhuma reta separa as classes no plano. À direita, os mesmos pontos lidos na coordenada r — um limiar escalar resolve. Mesmo dado, outra coordenada.

coordenada r — um limiar separa



$$r^2 = \frac{x_1^2 + \dots + x_d^2}{d}$$

Por Pitágoras, a distância quadrática de cada ponto até o centro da nuvem — que o z-score acabou de pôr na origem.

Média, não soma. Dividir por d deixa $E[r^2] = 1$ em qualquer dimensão, na mesma escala de $\sin, \cos \in [-1, 1]$. O perceptron atualiza $w \leftarrow w + \eta \cdot y \cdot z$: uma coluna com escala dez vezes maior domina as outras 63.

Porque r e r^2 ? Porque $a \cdot r^2 + b \cdot r + c$ é uma quadrática em r : a fronteira pode ser um **anel**, não só um disco ou o seu complemento.

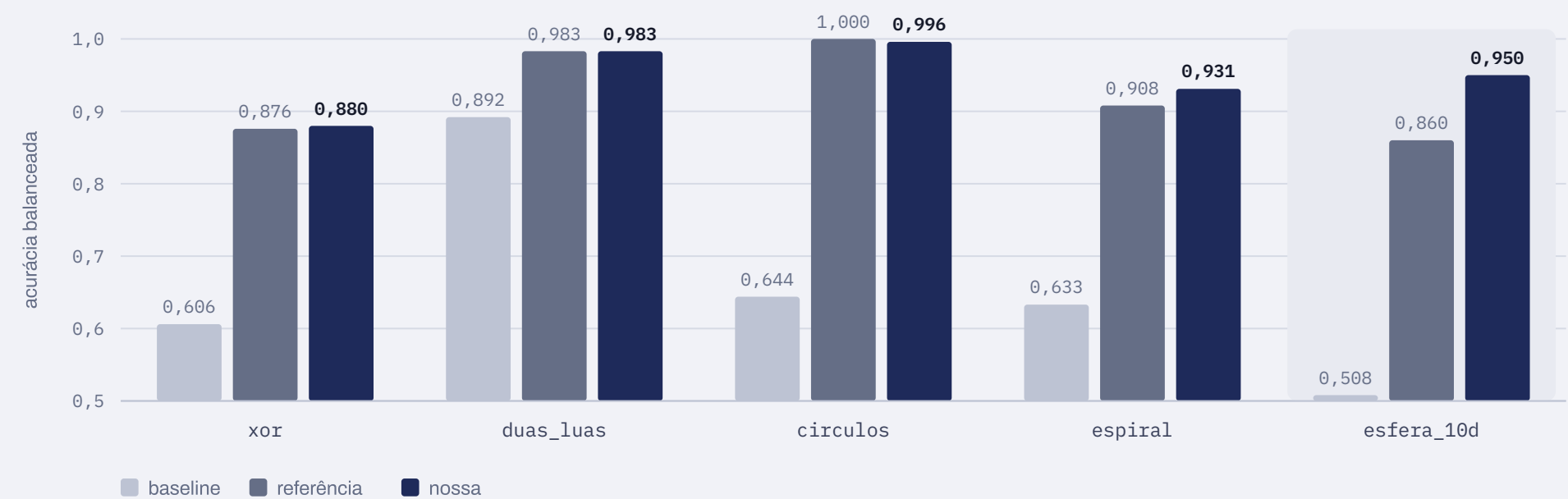
AS DUAS ABLAÇÕES, EM DIREÇÕES OPOSTAS

MAPA	D'	CIRCULOS	ESFERA	ESPIRAL	S
completo	64	0,996	0,950	0,931	104,4
sem raio	62	0,991	0,776	0,943	89,7
só r^2	1	1,000	0,972	0,500	31,5

Uma única coluna r^2 resolve duas tarefas melhor que as 62 de Fourier — e joga as outras três em moeda justa. É por isso que os dois blocos convivem: nenhum sozinho é um mapa.

S = 104,4

Acurácia balanceada, mediana das sementes 0, 1 e 2 — saída do *harness* oficial, sem alteração.



$$S = 100(0,7 \cdot \text{média} + 0,3 \cdot \text{mínimo})$$

30% da nota é a pior tarefa. Foi a função de escore que ditou o projeto: cobrir três bandas em vez de afinar uma, e pagar duas colunas pelo raio para que a esfera — que sem ele cai a 0,776 — não fosse o elo fraco. Hoje ela satura o bônus em 1,25, e nosso mínimo é **circulos** em 0,99, perdendo por 0,004 para uma referência que acerta 1,000.

ONDE O CONHECIMENTO ENTROU

z-score	$\sigma = \sqrt{d}$	três bandas	r^2, r
cria um centro e fixa a escala	a banda deduzida, não medida	cobertura contra não saber a tarefa	a regra geradora de duas tarefas
		+10,0 S	+14,7 S

Não aprendemos o núcleo — nós o escrevemos. Uma rede encontraria essa transformação por gradiente; aqui não há gradiente nenhum antes do perceptron. As 64 colunas são fixas, e tudo que a máquina ajusta são os 65 pesos lineares depois delas.

